

Traceable Human State Inference Under Partial Biological Observability

BodyState Mapper

Traceable Human State Inference Under Partial Biological Observability

Русское рабочее название:

Трассируемая реконструкция состояния человека в условиях частичной биологической наблюдаемости

1. Краткое описание проекта

BodyState Mapper — это научно-вычислительный фреймворк для трассируемой реконструкции состояния человека по частичным биологическим данным.

Проект строится вокруг идеи, что состояние организма проявляется одновременно в нескольких взаимосвязанных группах показателей:

1. **Physiological Dynamics** — физиологическая динамика организма.
2. **Biochemical Markers** — биохимические маркеры.
3. **Neurobehavioral Indicators** — нейроповеденческие показатели.

В реальности все эти данные редко доступны одновременно. Обычно исследователь, врач, wearable-система или аналитический инструмент видит только часть картины: например, сон и пульс есть, а биохимических маркеров нет; или есть кортизол и воспалительные маркеры, но нет данных о сне, активности и когнитивном состоянии.

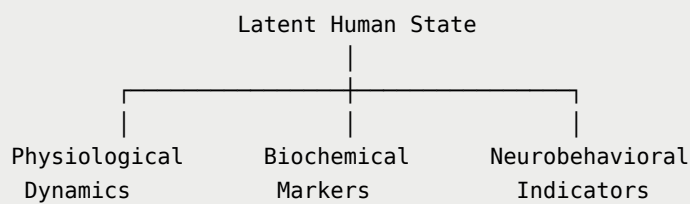
Цель проекта — построить модель, которая способна работать в таких условиях частичной наблюдаемости:

```
partial biological observations
→ latent human state inference
→ missing modality reconstruction
→ evidence trace + uncertainty
```

Проект не ставит диагнозы и не делает категоричных медицинских утверждений. Его задача — строить вероятностные, доказательно трассируемые гипотезы о недостающих или неопределённых показателях состояния организма.

2. Центральная идея

Организм можно рассматривать как сложную динамическую систему, чьё скрытое состояние проявляется в разных биологических и поведенческих модальностях.



Эти группы показателей не существуют изолированно. Они взаимосвязаны.

Например:

```
sleep fragmentation
↔ cortisol rhythm
↔ fatigue
↔ attention instability
↔ HRV deviation
↔ inflammatory signaling
```

Но на практике мы редко имеем полную картину. Поэтому ключевая задача проекта:

```
Given partial observations from one or two modalities,  
infer missing or uncertain indicators in the remaining modality/modalities.
```

То есть система должна уметь работать в разных направлениях:

```
Physiological Dynamics → Biochemical Markers + Neurobehavioral Indicators  
Biochemical Markers → Physiological Dynamics + Neurobehavioral Indicators  
Neurobehavioral Indicators → Physiological Dynamics + Biochemical Markers  
Physiological Dynamics + Biochemical Markers → Neurobehavioral Indicators  
Physiological Dynamics + Neurobehavioral Indicators → Biochemical Markers  
Biochemical Markers + Neurobehavioral Indicators → Physiological Dynamics
```

Это не модель “пульс → психология”. Это модель взаимной реконструкции состояния организма через несколько биологических и нейроповеденческих проекций.

3. Научное позиционирование

Полное научное название проекта:

Traceable Human State Inference Under Partial Biological Observability

Смысл названия:

- **Traceable** — каждый вывод должен быть объясним и связан с источниками.
- **Human State** — модель описывает не отдельный симптом, а состояние организма как системы.
- **Inference** — проект не “угадывает”, а строит вывод на основе данных, вероятности и доказательств.

- **Partial Biological Observability** — модель изначально рассчитана на ситуацию, где доступны не все показатели организма.

Короткое публичное название:

BodyState Mapper

Смысл короткого названия:

BodyState Mapper строит карту связей между разными показателями организма и помогает восстановить недостающие части картины по доступным данным.

4. Основные модальности проекта

4.1. Physiological Dynamics

Physiological Dynamics — это измеримая динамика работы организма во времени.

К этой группе относятся показатели, которые можно получить через wearables, медицинские сенсоры, actigraphy, sleep trackers, лабораторные устройства или экспериментальные протоколы.

Примеры:

- heart rate;
- resting heart rate;
- heart rate variability / HRV;
- RR intervals;
- sleep duration;
- sleep efficiency;
- sleep fragmentation;
- sleep timing;
- respiratory rate;
- skin temperature;

- muscle activity / EMG;
- movement / actigraphy;
- physical activity;
- activity-rest rhythm;
- reaction time;
- recovery indicators.

Назначение этой модальности:

Physiological Dynamics показывает, как организм функционирует во времени. Это наиболее доступный слой данных, особенно если используются wearables или сенсорные системы.

4.2. Biochemical Markers

Biochemical Markers — это молекулярные, гормональные, иммунные и метаболические показатели организма.

Примеры:

- cortisol;
- melatonin;
- cytokines;
- CRP;
- glucose;
- lactate;
- catecholamines;
- inflammatory markers;
- immune cell markers;
- hormonal markers;
- metabolites;
- oxidative stress markers;

- thyroid-related markers;
- neurotransmitter-related markers, если они доступны и корректно измерены.

Назначение этой модальности:

Biochemical Markers позволяют связать наблюдаемую физиологическую динамику с внутренними молекулярными процессами. Этот слой особенно важен для биологической объяснимости модели.

4.3. Neurobehavioral Indicators

Neurobehavioral Indicators — это показатели когнитивного, эмоционального, поведенческого и функционального состояния человека.

Примеры:

- fatigue;
- subjective stress;
- sleepiness;
- perceived recovery;
- mood stability;
- attention;
- vigilance;
- cognitive load;
- executive function;
- reaction time variability;
- motivation;
- irritability;
- anxiety-like self-report;
- depressive-like self-report;
- task performance;

- performance instability;
- error rate;
- self-reported well-being.

Назначение этой модальности:

Neurobehavioral Indicators не являются самостоятельной психиатрической диагностикой. В проекте они рассматриваются как функциональные показатели состояния человека: усталость, внимание, восстановление, когнитивная устойчивость, стресс-нагрузка и стабильность выполнения задач.

5. Что проект НЕ делает

BodyState Mapper не должен позиционироваться как диагностическая медицинская система.

Проект не утверждает:

у человека депрессия
у человека тревожное расстройство
у человека конкретное заболевание
человек психологически нестабилен
человек неспособен

Корректные формулировки:

pattern is consistent with elevated fatigue risk
pattern may indicate insufficient recovery
pattern supports autonomic stress-load hypothesis
pattern suggests possible inflammatory activation
additional data are needed to reduce uncertainty

Главное ограничение:

Модель строит гипотезы, а не диагнозы.

6. Основной принцип модели

Ключевой принцип проекта:

```
No unsupported claim without evidence trace.
```

Каждый вывод должен содержать:

- какие данные были доступны;
- какие признаки были извлечены;
- с каким baseline они сравнивались;
- какая гипотеза была построена;
- какие источники поддерживают такую связь;
- какой уровень уверенности;
- какие данные отсутствуют;
- какие альтернативные объяснения возможны.

Пример:

Available data:

```
HRV decreased from individual baseline  
resting HR increased from individual baseline  
sleep efficiency decreased  
sleep fragmentation increased
```

Possible inference:

```
insufficient recovery – high confidence  
autonomic stress-load hypothesis – medium-high confidence  
fatigue/neurobehavioral performance risk – medium confidence
```

Possible missing biochemical indicators:

```
cortisol rhythm disruption – medium confidence  
inflammatory marker elevation – low-medium confidence
```

Uncertainty:

```
no cortisol measurement  
no CRP/cytokine data  
no subjective fatigue report  
no reaction-time task
```



```
Recommended additional data:  
salivary cortisol  
CRP or cytokine panel  
sleepiness scale  
reaction-time test
```

7. Формальная модель

7.1. Обозначения

```
P = Physiological Dynamics  
B = Biochemical Markers  
N = Neurobehavioral Indicators  
H = Latent Human State
```

В каждый момент времени:

```
H_t = latent human state at time t  
  
P_t = physiological projection of H_t  
B_t = biochemical projection of H_t  
N_t = neurobehavioral projection of H_t
```

То есть скрытое состояние организма проявляется одновременно в физиологической, биохимической и нейроповеденческой модальности.

7.2. Частичная наблюдаемость

В реальных данных доступен только поднабор модальностей:

```
Observed subset:  
O_t  $\subset$  {P_t, B_t, N_t}  
  
Missing subset:  
M_t = {P_t, B_t, N_t}  $\setminus$  O_t
```

Задача модели:

```
infer M_t from O_t  
with uncertainty, confidence, and evidence trace
```

7.3. Выход модели

Каждый прогноз должен содержать:

```
predicted indicator or state hypothesis  
confidence score  
uncertainty estimate  
evidence trace  
alternative explanations  
recommended additional measurements
```

8. Evidence Graph

Static Scientific Evidence Graph

8.1. Зачем нужен Evidence Graph

Evidence Graph — это научный слой проекта. Он хранит доказательные связи между показателями, механизмами и состояниями.

Без Evidence Graph модель рискует стать обычным black-box ML.

С Evidence Graph она становится трассируемой исследовательской системой.

8.2. Узлы графа

Узлами могут быть:

- physiological indicators;
- biochemical markers;
- neurobehavioral indicators;
- biological mechanisms;

- latent state hypotheses;
 - measurement methods;
 - datasets;
 - studies;
 - populations;
 - confounders;
 - medications;
 - contextual factors, если они доступны в будущих версиях.
-

8.3. Рёбра графа

Рёбра могут обозначать:

- associated_with;
- predicts;
- increases;
- decreases;
- modulates;
- mediated_by;
- bidirectional_relation;
- measured_by;
- validated_in;
- limited_by;
- contradicted_by.

Каждое ребро должно иметь:

- source;
- evidence type;
- population;

- measurement method;
 - direction;
 - confidence;
 - limitations;
 - alternative explanations.
-

9. Scientific Literature Review

9.1. Цель обзора литературы

Цель обзора — построить evidence map, которая затем станет основой Evidence Graph и Formal Model.

Обзор должен отвечать на вопрос:

Какие связи между Physiological Dynamics, Biochemical Markers и Neurobehavioral Indicators поддерживаются научными источниками, с какой силой доказательств, в каких популяциях, какими методами измерения, и с какими ограничениями?

9.2. Основные блоки обзора

Block A — Physiological Dynamics ↔ Biochemical Markers

Примеры направлений:

- HRV ↔ cortisol;
- HRV ↔ inflammatory markers;
- sleep disruption ↔ cortisol;
- sleep disruption ↔ melatonin;
- sleep fragmentation ↔ cytokines;

- activity / exercise load ↔ lactate;
 - muscle activity ↔ metabolic markers;
 - resting heart rate ↔ inflammation;
 - circadian rhythm ↔ endocrine markers;
 - autonomic nervous system ↔ immune/endocrine regulation.
-

Block B — Physiological Dynamics ↔ Neurobehavioral Indicators

Примеры направлений:

- HRV ↔ perceived stress;
 - HRV ↔ emotion regulation;
 - HRV ↔ fatigue;
 - sleep duration ↔ attention;
 - sleep fragmentation ↔ vigilance;
 - sleep efficiency ↔ mood stability;
 - actigraphy ↔ fatigue-like states;
 - actigraphy ↔ mood-related indicators;
 - respiration patterns ↔ stress regulation;
 - reaction time ↔ cognitive load;
 - physical activity ↔ subjective well-being.
-

Block C — Biochemical Markers ↔ Neurobehavioral Indicators

Примеры направлений:

- cortisol ↔ stress perception;
- cortisol rhythm ↔ fatigue;
- melatonin ↔ sleepiness;
- melatonin rhythm ↔ circadian alignment;

- CRP ↔ fatigue;
 - cytokines ↔ mood/cognition;
 - glucose ↔ cognitive performance;
 - lactate ↔ physical strain/recovery;
 - inflammatory signaling ↔ sickness behavior;
 - immune activation ↔ neurobehavioral changes.
-

Block D — Multimodal Human State Modeling

Примеры направлений:

- multimodal physiological modeling;
 - missing modality prediction;
 - partial observability in biomedical AI;
 - latent state models in health data;
 - graph-based biomedical inference;
 - explainable AI for physiological data;
 - probabilistic graphical models for health;
 - self-supervised multimodal learning;
 - multimodal transformers for biomedical signals;
 - causal graphs in human physiology.
-

Block E — Measurement Validity

Примеры направлений:

- wearable HRV validity;
- sleep tracker validity;
- actigraphy validity;
- EMG signal reliability;

- salivary cortisol measurement;
- inflammatory marker variability;
- self-report reliability;
- cognitive task validity;
- consumer sensor limitations;
- laboratory vs wearable measurements.

10. Evidence Matrix

Для каждой статьи, датасета или доказательной связи нужно заполнять Evidence Matrix.

Field	Meaning
EvidenceID	Уникальный ID источника или связи
Domain	P, B, N или их комбинация
Source type	review, meta-analysis, cohort study, experimental study, dataset paper
Population	healthy adults, patients, workers, athletes, analog crew, etc.
Signal A	первый показатель
Signal B	второй показатель
Mechanism	предполагаемый биологический механизм
Direction	$A \rightarrow B$, $B \rightarrow A$, bidirectional, unclear
Claim	краткое утверждение
Limitations	ограничения источника
Measurement method	wearable, blood, saliva, lab test, self-report, cognitive task
Model edge	какую связь добавляем в граф
Confidence	high / medium / low
Citation	DOI / PubMed / URL

11. Dataset Strategy

11.1. Типы датасетов

Проекту нужны не только полные мультимодальные датасеты. Полные датасеты редки, поэтому важно использовать разные типы данных.

```
P-only datasets  
B-only datasets  
N-only datasets  
P+B datasets  
P+N datasets  
B+N datasets  
P+B+N datasets
```

11.2. P-only datasets

Данные только по физиологической динамике:

- HR;
- HRV;
- RR intervals;
- sleep;
- actigraphy;
- respiration;
- EMG;
- activity;
- reaction time.

Цель:

Проверить, какие биохимические и нейроповеденческие состояния можно осторожно предсказывать только по физиологическим данным.

11.3. B-only datasets

Данные только по биохимическим маркерам:

- cortisol;
- cytokines;
- CRP;
- glucose;
- lactate;
- melatonin;
- immune markers;
- hormone panels;
- metabolomics.

Цель:

Проверить, какие физиологические и нейроповеденческие состояния можно реконструировать по биохимическому слою.

11.4. N-only datasets

Данные только по нейроповеденческим показателям:

- mood scales;
- fatigue scales;
- stress scales;
- sleepiness scales;
- cognitive tests;
- reaction time tasks;
- attention tasks;
- performance metrics.

Цель:

Проверить, можно ли по нейроповеденческому профилю предсказывать вероятные физиологические или биохимические паттерны.

11.5. Multimodal datasets

Самые ценные датасеты:

```
P + B
P + N
B + N
P + B + N
```

Цель:

Обучить и проверить связи между модальностями.

12. Software Architecture

12.1. Evidence Graph Engine

Функции:

- хранение связей между показателями;
 - хранение источников;
 - confidence scoring;
 - управление ограничениями;
 - проверка противоречий;
 - объяснение выводов.
-

12.2. Dataset Integration Module

Функции:

- загрузка CSV/JSON/Parquet;
- стандартизация колонок;

- units normalization;
 - timestamp alignment;
 - participant-level baseline calculation;
 - missingness report;
 - metadata extraction.
-

12.3. Feature Extraction Module

Функции:

- HRV metrics;
 - resting HR deviation;
 - rolling mean;
 - rolling variance;
 - acute spike/drop;
 - sleep efficiency;
 - sleep fragmentation;
 - sleep debt proxy;
 - activity-rest rhythm;
 - circadian regularity;
 - EMG features;
 - reaction-time variability;
 - biomarker deviation from reference range;
 - biomarker deviation from individual baseline, if available.
-

12.4. Missing Modality Inference Module

Возможные подходы:

- probabilistic graphical models;

- Bayesian networks;
- graph neural networks;
- multimodal autoencoders;
- variational autoencoders;
- matrix completion;
- self-supervised learning;
- multimodal transformers;
- causal representation learning;
- hybrid evidence-based + machine-learning models.

Главный принцип:

ML-модель не должна быть единственным источником вывода. Рядом должен существовать Evidence Graph, объясняющий биологическую правдоподобность связи.

12.5. Explanation and Traceability Module

Функции:

- объяснение каждого прогноза;
 - отображение использованных данных;
 - отображение evidence path;
 - confidence report;
 - uncertainty report;
 - alternative explanations;
 - recommended additional measurements.
-

12.6. Research Dashboard

Возможные блоки интерфейса:

- participant overview;
 - modality availability map;
 - missing data map;
 - predicted missing indicators;
 - confidence levels;
 - evidence graph visualization;
 - signal trends;
 - baseline deviations;
 - uncertainty report;
 - recommended additional measurements.
-

13. Валидация

13.1. Internal validation

Проверка внутри одного датасета:

- train/test split;
 - cross-validation;
 - participant-level split;
 - time-based split;
 - missing modality simulation.
-

13.2. Cross-dataset validation

Проверка переносимости:

```
train on dataset A  
test on dataset B
```

Это важно, потому что модель должна быть не просто подогнана под один датасет, а применима к разным источникам данных.

13.3. Ablation studies

Проверка вклада отдельных модальностей:

```
P only vs P+B  
P only vs P+N  
B only vs B+N  
P+B vs P+B+N  
without HRV  
without sleep  
without cortisol  
without self-report  
without inflammation markers
```

13.4. Biological plausibility validation

Для каждого вывода нужно проверять:

- соответствует ли вывод литературе;
 - есть ли альтернативные объяснения;
 - не завышена ли уверенность;
 - не делает ли модель клинических утверждений без оснований;
 - не нарушена ли логика биологического механизма.
-

14. Этические и методологические ограничения

14.1. Нельзя завышать точность

Все прогнозы должны сопровождаться uncertainty.

14.2. Нельзя делать диагнозы без клинической валидации

Проект должен использовать осторожные формулировки:

```
consistent with  
may indicate  
supports hypothesis  
requires additional data
```

14.3. Нельзя использовать consumer stress scores как научную истину

Лучше использовать raw или near-raw indicators:

- HR;
- HRV;
- RR intervals;
- sleep;
- activity;
- respiration;
- temperature;
- validated self-report;
- laboratory biomarkers.

14.4. Нельзя игнорировать individual baseline

Межиндивидуальные различия слишком велики. Baseline-relative modeling должен быть центральным принципом проекта.

14.5. Нельзя скрывать ограничения

Каждый вывод должен содержать:

- uncertainty;
 - missing data;
 - possible confounders;
 - alternative explanations;
 - required additional measurements.
-

15. Этапы разработки

Stage 1 — Scientific Literature Review

Цель:

Создать доказательную карту связей между P, B и N.

Результат:

- evidence matrix;
 - source database;
 - confidence scoring;
 - first evidence graph.
-

Stage 2 — Formal Model

Цель:

Формализовать модальности, скрытое состояние, partial observability и missing modality inference.

Результат:

- mathematical model;
- graph schema;
- prediction schema;
- uncertainty schema;

- explanation schema.
-

Stage 3 — Dataset Inventory

Цель:

Найти и классифицировать открытые датасеты.

Результат:

- список датасетов;
 - доступные модальности;
 - качество данных;
 - ограничения;
 - пригодность для MVP.
-

Stage 4 — Prototype v1

Цель:

Создать первый Python-прототип.

Функции:

- загрузка датасета;
 - feature extraction;
 - baseline calculation;
 - missing modality simulation;
 - prediction;
 - explanation report.
-

Stage 5 — Evidence Graph v1

Цель:

Связать результаты модели с Evidence Matrix.

Функции:

- graph nodes;
 - graph edges;
 - confidence levels;
 - source citations;
 - biological mechanism labels;
 - contradiction flags.
-

Stage 6 — Dashboard v1

Цель:

Создать исследовательский интерфейс.

Функции:

- modality availability;
 - missing data map;
 - predicted indicators;
 - uncertainty;
 - evidence trace;
 - recommended additional measurements.
-

Stage 7 — Validation

Цель:

Проверить переносимость и биологическую правдоподобность модели.

Методы:

- cross-validation;
- cross-dataset validation;
- ablation studies;

- biological plausibility review;
 - uncertainty calibration.
-

16. Перспективные расширения

Базовая версия проекта не должна зависеть от внешнего контекста, NASA, клинических данных или робототехники. Но после создания ядра проект может развиваться в нескольких направлениях.

16.1. Optional Stage 0: Contextual Factors

Stage 0 — это будущий слой контекстных факторов:

- workload;
- sleep opportunity;
- light exposure;
- diet;
- medication;
- exercise;
- illness;
- stress events;
- environment;
- social context;
- occupational demands.

Stage 0 должен быть опциональным. Базовая модель работает без него.

16.2. Spaceflight / NASA / astronaut health

Космическое направление — перспективное применение, а не ядро проекта.

Возможные задачи:

- monitoring under partial data;

- fatigue/recovery inference;
 - sleep and neurobehavioral risk analysis;
 - analog missions;
 - long-duration mission support;
 - HRP-like research support.
-

16.3. Human Digital Twin

На базе проекта можно развивать персонализированную модель состояния человека:

- individual baseline;
 - recovery cycles;
 - stress-load profile;
 - fatigue patterns;
 - sleep-response profile;
 - missing modality prediction.
-

16.4. Robotics and Embodied AI

Проект может использоваться для обучения роботов и AI-агентов понимать состояние человека глубже, чем через команды, текст или жесты.

Возможные применения:

- care robots;
 - medical assistant robots;
 - rehabilitation robots;
 - companion robots;
 - space habitat robots;
 - adaptive AI assistants.
-

16.5. Adaptive Human-Machine Interfaces

Интерфейсы могут адаптироваться к состоянию пользователя:

```
fatigue risk ↑ → reduce information density  
cognitive load ↑ → simplify UI  
attention instability ↑ → add confirmation for critical actions  
stress-load hypothesis ↑ → slow notification frequency
```

16.6. Clinical Research Support

Проект может использоваться как research decision-support system для изучения:

- sleep disorders;
- chronic fatigue;
- inflammation and mood;
- autonomic dysregulation;
- stress physiology;
- metabolic health;
- cognitive fatigue;
- neuroimmune interactions.

16.7. Remote Medicine and Low-Resource Monitoring

Проект может помогать там, где доступны только частичные данные:

- remote communities;
- telemedicine;
- expeditions;
- rural clinics;
- ships;

- submarines;
 - disaster zones;
 - field medicine.
-

16.8. Occupational Fatigue and High-Stress Professions

Возможные применения:

- pilots;
- surgeons;
- emergency physicians;
- nurses;
- firefighters;
- drivers;
- dispatchers;
- military;
- air traffic controllers;
- nuclear plant operators.

Важно: это должно быть направлением worker safety and recovery support, а не инструментом наказания работников.

16.9. Sports, Recovery and Performance

Возможные применения:

- HRV and recovery;
- lactate and muscle strain;
- sleep and performance;
- inflammation and overtraining;

- fatigue prediction;
 - individualized recovery monitoring.
-

16.10. Mental Health Research and Psychophysiology

Возможные направления:

- stress physiology;
- inflammation and mood;
- sleep and emotional regulation;
- HRV and emotion regulation;
- fatigue and motivation;
- autonomic dysregulation;
- trauma-related physiology.

Важно: не позиционировать как диагностический mental health tool.

16.11. Neuroimmune and Inflammation Modeling

Отдельное сильное направление:

```
inflammation
cytokines
CRP
immune activation
sickness behavior
fatigue
cognitive fog
mood changes
```

16.12. Circadian Biology

Возможные задачи:

- infer circadian misalignment;

- predict melatonin rhythm disruption;
 - link sleep timing to cognitive performance;
 - model shift-work adaptation;
 - estimate recovery from jet lag.
-

16.13. Autonomous Research Assistant

Проект можно развивать в сторону помощника, который:

- ищет статьи;
- извлекает связи;
- заполняет Evidence Matrix;
- строит Evidence Graph;
- находит датасеты;
- предлагает гипотезы;
- проверяет противоречия.